CEREBRO AĞ MIMARISI VE DIGIGUARD EKOSISTEMI

Kapsamlı Teknik El Kitabı

CİLT 8: MERKEZİYETSİZ SERTİFİKASYON VE OTONOM DOĞRULAMA PROTOKOLLERİ

Otonom Ağ Yapıları ve Web4 Entegrasyon Katmanı

Temmuz 2026

1. Giriş ve Cilt Kapsamı

Bu teknik döküman, Digiguard Ekosistemi ve alt yapısını oluşturan Cerebro Ağ Mimarisinin 8. Cildini temsil etmektedir. Bu cilt kapsamında, Web4 mimarisi üzerinde çalışan otonom merkeziyetsiz sertifikasyon süreçleri, akıllı kontrat doğrulama mantıkları, şifreleme hatları ve düğümler arası konsensüs metrikleri sıfır hata prensibiyle detaylandırılmıştır.

Sistem, geleneksel sunucu-istemci modelinin ötesine geçerek, her bir doğrulama işlemini kriptografik olarak güvence altına alan ve kendi kendini güncelleyebilen otonom bir ağ yapısı (Cerebro) sunar.

2. Kriptografik Güvenlik ve Şifreleme Protokolleri

Digiguard ekosistemindeki tüm veri transferleri ve otonom kayıtlar, kapalı devre güvenlik hatları üzerinden çift katmanlı şifreleme mimarisi ile korunmaktadır. Bu mimarinin temel direklerini SHA-256 karma fonksiyonları ve AES-256 blok şifreleme standartları oluşturur.

2.1. Blok Karma İşlemleri (SHA-256)

Her bir sertifika kayıt girdisi ve blok başlığı, bütünlüğün korunması amacıyla SHA-256 algoritması kullanılarak hashlenir. Bir bloğun benzersiz karma değeri H_{block} aşağıdaki formülasyon ile hesaplanır:

$$H_{block} = SHA\text{-}256(H_{prev} \parallel Root_{Merkle} \parallel T_s \parallel N)$$

Burada H_{prev} önceki bloğun karmasını, $Root_{Merkle}$ o bloğa ait işlemlerin Merkle ağacı kök değerini, T_s zaman damgasını ve N ise konsensüs algoritması tarafından üretilen nonce değerini ifade eder.

2.2. Simetrik Veri Şifreleme (AES-256-GCM)

Ağ üzerindeki hassas kullanıcı verileri ve sertifika detayları, durağan halde (at-rest) ve taşıma esnasında (in-transit) AES-256-GCM (Galois/Counter Mode) protokolü ile şifrelenir. Kimlik doğrulamalı şifreleme (Authenticated Encryption) sağlayan bu yapı, verinin hem gizliliğini hem de bütünlüğünü garanti altına alır.

3. Akıllı Kontrat ve Otonom Sertifikasyon Mantığı

Digiguard ekosisteminde sertifika üretimi, revokasyonu ve transferi insan müdahalesi olmaksızın, Cerebro ağı üzerinde çalışan otonom akıllı kontratlar tarafından yürütülür.

3.1. Durum Geçiş Matrisi

Bir sertifikanın yaşam döngüsü boyunca geçebileceği durumlar ve bu durumlar arası dönüşüm koşulları matematiksel olarak tanımlanmıştır. Bir sertifika S için durum kümesi $\sum = \{Aktif, Askıda, İptal, SüresiDolmuş\}$ şeklindedir.

Mevcut Durum	Tetikleyici Tetik (Trigger)	Hedef Durum	Doğrulama Koşulu
Aktif	Revocation_Signal	İptal	Çoklu İmza (2/3 Üretici Onayı)
Aktif	Expiration_Check	SüresiDolmuş	$T_{current} > T_{expiry}$
Aktif	Suspension_Signal	Askıda	Otonom Risk Analiz Puanı > Threshold
Askıda	Reactivate_Signal	Aktif	Kriptografik İspat (ZKP)

4. Cerebro Ağ Düğümleri ve Konsensüs Mekanizması

Cerebro ağı, Proof of Authority (PoA) ve otonom itibar puanlama sisteminin hibrit bir modelini kullanır. Düğümler (Nodes), ağ üzerindeki blokları onaylarken belirli bir performans ve kararlılık metriğine tabi tutulur.

4.1. Düğüm İtibar Katsayısı (Node Reputation Score - NRS)

Bir düğümün ağ üzerindeki geçerliliği ve blok üretim önceliği, NRS değeri ile belirlenir. Formül şu şekildedir:

$$NRS = (\alpha \cdot U_{time}) + (\beta \cdot V_{rate}) - (\gamma \cdot E_{rate})$$

Burada U_{time} düğümün aktif kalma süresini, V_{rate} başarılı doğrulama oranını, E_{rate} ise hatalı veya gecikmeli blok bildirim oranını temsil eder. Katsayılar α, β, γ ağ parametrelerine göre otonom olarak dengelenir ($\alpha + \beta = 1$).

5. Sonuç ve Gelecek Cilt Bağıntıları

Cilt 8 ile birlikte Digiguard altyapısının temel şifreleme, sertifikasyon durum makinesi ve otonom ağ doğrulama süreçleri eksiksiz bir şekilde standartlaştırılmıştır. Bu altyapı, bir sonraki cilt olan Cilt 9'da ele alınacak olan "Kullanıcı Arayüzü Mimarisi ve Entegre Cüzdan Paneli Modülleri" için güvenli veri katmanını oluşturmaktadır.